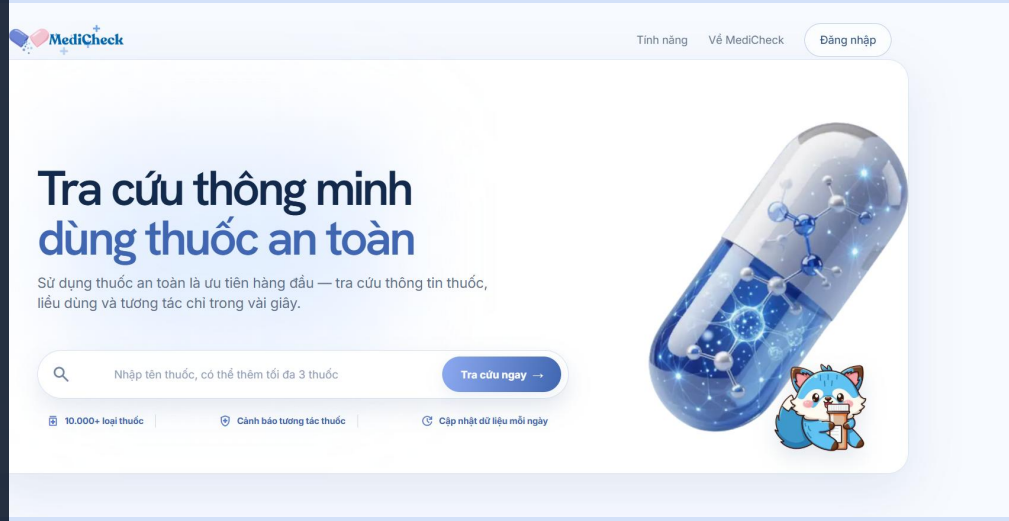
VMEC-12 • AI FOR MEDICATION SAFETY

MediCheck

Tra cứu thông minh, dùng thuốc an toàn

AI Agent kiểm tra tương tác thuốc, giải thích bằng tiếng Việt và kết nối quy trình xác nhận của dược sĩ.

DDInter 2.0 | LangGraph | Human-in-the-loop



TEAM MEDICHECK / 2026

Khi nhiều nguồn thuốc gặp nhau, rủi ro dễ bị bỏ sót

Vấn đề không chỉ là thiếu dữ liệu — mà là thiếu một quy trình tra cứu nhanh, dễ hiểu và có người chịu trách nhiệm xác nhận.

01 Bệnh nhân đa bệnh lý

Dùng nhiều thuốc từ nhiều bác sĩ, cộng thêm thuốc OTC hoặc thực phẩm chức năng; khó nhận biết các cặp tương tác.

02 Thông tin phân mảnh

Tờ hướng dẫn dài, kết quả tìm kiếm rời rạc và thuật ngữ chuyên môn khiến người dùng dễ hiểu sai mức độ nghiêm trọng.

03 Dược sĩ thiếu thời gian

Mỗi lượt tư vấn cần quyết định nhanh nhưng công cụ chuyên môn thường chưa gắn với hồ sơ và lịch sử của bệnh nhân.

Khoảng trống cần giải quyết

NHẬP THUỐC
Biệt dược / tên viết tắt

→

ĐỐI CHIẾU
Nguồn dữ liệu có trích dẫn

→

HIỂU RỦI RO
Ngôn ngữ tiếng Việt rõ ràng

→

XÁC NHẬN
Dược sĩ xem xét khi cần

MediCheck biến quy trình trên thành một luồng liền mạch — từ tên thuốc đời thường đến cảnh báo có căn cứ.

Một trợ lý an toàn dùng thuốc — không phải bác sĩ ảo

AI đảm nhiệm việc chuẩn hóa, tra cứu và diễn giải; dữ liệu nguồn và dược sĩ giữ vai trò kiểm chứng.

01 → 02 → 03 → 04 → 05

Nhập / quét đơn

Tên biệt dược, hoạt chất hoặc ảnh đơn thuốc

Chuẩn hóa tên

Biệt dược → hoạt chất và alias chuẩn

Tra cứu

Đối chiếu các cặp trong DDInter 2.0

Xếp hạng & giải thích

Nhẹ / trung bình / nặng, bằng tiếng Việt

Guardrail & review

Lọc ngôn ngữ rủi ro, chuyển dược sĩ khi cần

GIÁ TRỊ KHÁC BIỆT

Tiếng Việt dễ hiểu

Giảm khoảng cách giữa dữ liệu chuyên môn và người dùng.

Nguồn thật, có trích dẫn

DDInter 2.0 là nền tảng tra cứu; LLM không tự tạo bằng chứng.

Hai vai trò liên thông

Bệnh nhân theo dõi lịch sử; dược sĩ xác nhận và ghi nhận.

NGUYÊN TẮC AN TOÀN

Không chẩn đoán • Không tự khuyên đổi/ngừng thuốc • Cảnh báo chỉ mang tính tham khảo

Hai trải nghiệm, một vòng an toàn khép kín

MediCheck tạo giá trị cho bệnh nhân tại thời điểm tra cứu và cho dược sĩ tại thời điểm cần ra quyết định.

BN

BỆNH NHÂN

“Tôi cần biết khi nào nên lo lắng.”

1. Nhập tối đa nhiều đơn thuốc / biệt dược
2. Xem đồ thị tương tác và mức độ ưu tiên
3. Lưu lịch sử và nhận trạng thái dược sĩ xác nhận

Yên tâm hơn | Chủ động hơn | Có lịch sử

DS

DƯỢC SĨ

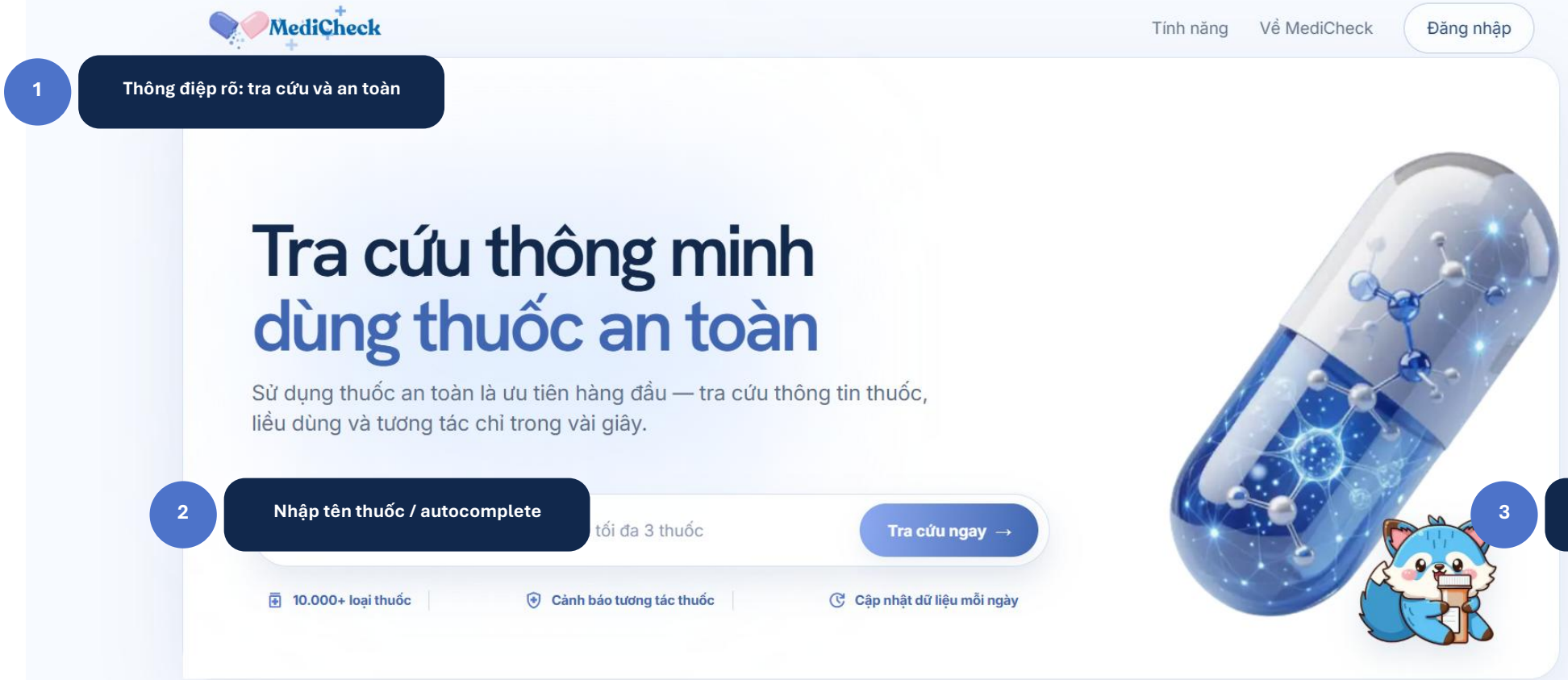
“Tôi cần ưu tiên đúng ca cần xử lý.”

1. Dashboard gom yêu cầu theo mức độ khẩn
2. Xem chi tiết chuyên môn và nguồn dữ liệu
3. Xác nhận, ghi chú và phản hồi về bệnh nhân

Ưu tiên nhanh | Có nguồn | Có trách nhiệm

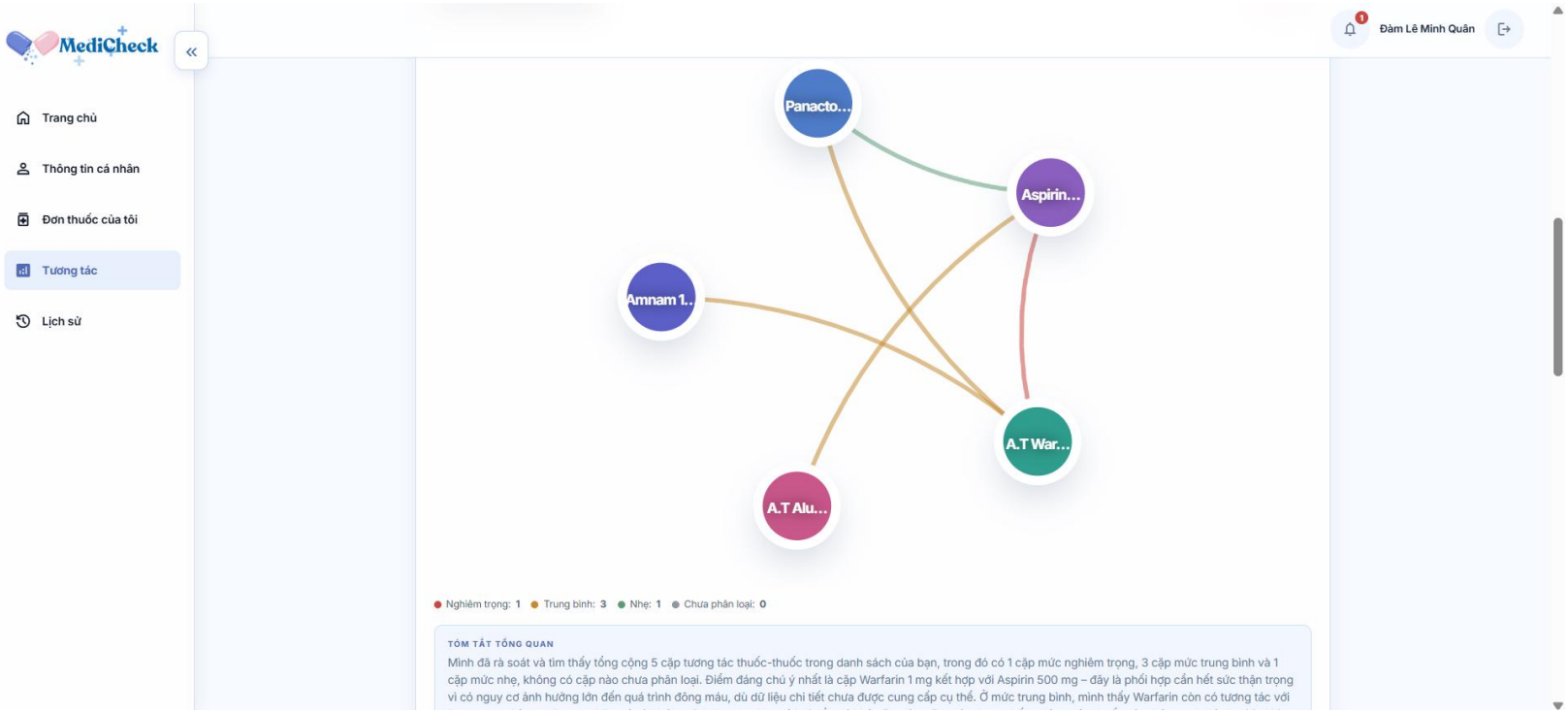
Tra cứu ngay từ landing page — không tạo rào cản ban đầu

Người dùng thử nhanh với tối đa 3 thuốc; đăng nhập khi cần lưu lịch sử hoặc kiểm tra chuyên sâu hơn.



Từ danh sách thuốc thành bản đồ rủi ro có thể hành động

Đồ thị giúp nhìn nhanh cặp tương tác; phần giải thích bên dưới cung cấp mức độ, nguồn và ngôn ngữ an toàn.



1 Nghiêm trọng

3 Trung bình

1 Nhẹ

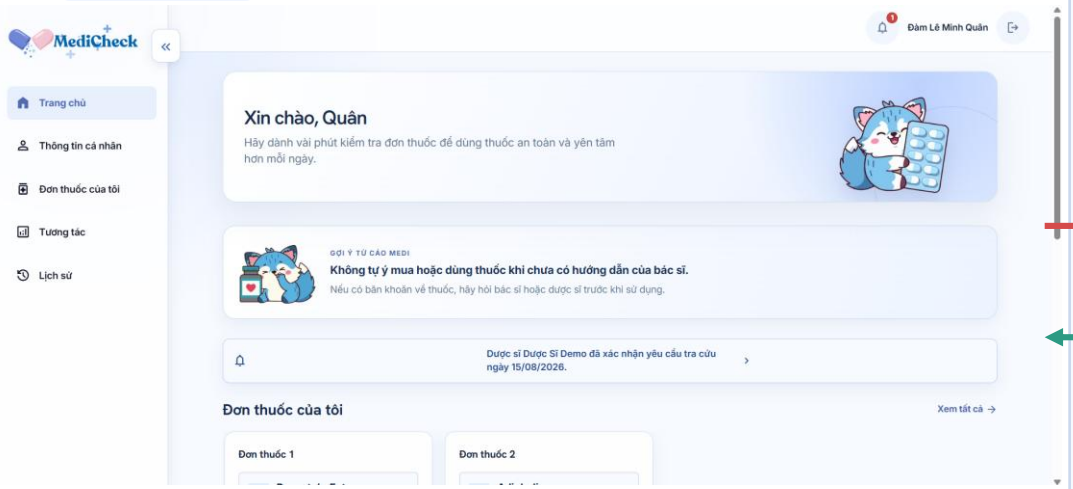
Kết quả minh họa

Không tự đổi hoặc ngừng thuốc. Hãy trao đổi với bác sĩ / dược sĩ.

AI phát hiện — dược sĩ xác nhận — bệnh nhân nhận phản hồi

Cơ chế HITL biến một câu trả lời AI thành quy trình kiểm soát rủi ro có trạng thái và lịch sử.

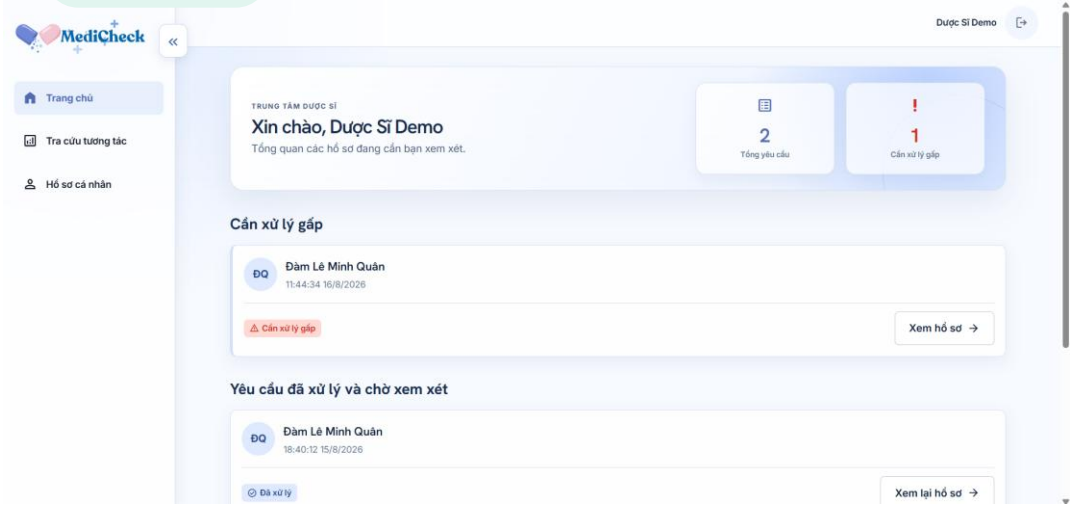
BỆNH NHÂN



Yêu cầu review

Xác nhận

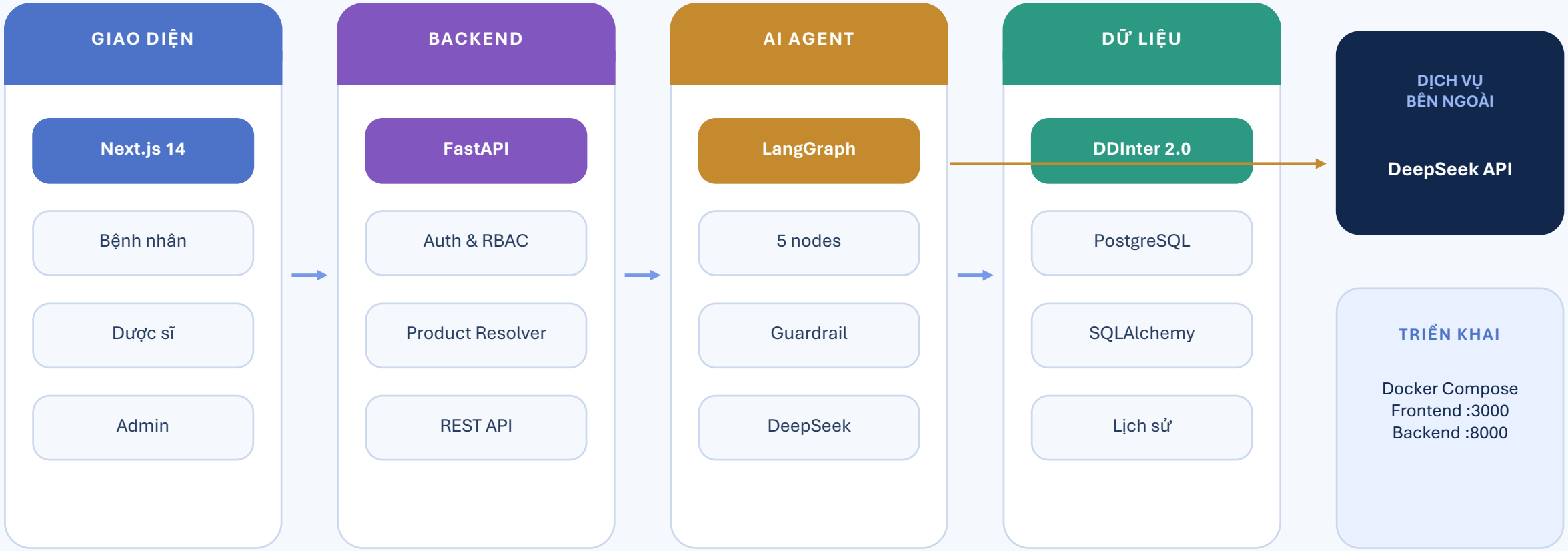
DƯỢC SĨ



01 Phát hiện ca cần chú ý → 02 Đưa vào hàng đợi ưu tiên → 03 Dược sĩ xem nguồn & xác nhận → 04 Lưu trạng thái vào lịch sử

Kiến trúc phân lớp, tách rõ trải nghiệm — nghiệp vụ — AI — dữ liệu

Thiết kế giúp thay đổi mô hình LLM hoặc cơ sở dữ liệu mà không làm xáo trộn toàn bộ sản phẩm.



Luồng chính: UI → API → Product Resolver → LangGraph → DDInter / LLM → Guardrail → lưu lịch sử → trả kết quả

Pipeline 5 bước: có dữ liệu trước, có giải thích sau

Mỗi node làm một nhiệm vụ rõ ràng; nếu state có lỗi, graph kết thúc sớm thay vì tiếp tục suy đoán.



Nguồn sự thật

1.503 thuốc
15.140 cặp tương tác
DDInter 2.0

Vai trò của LLM

Chỉ diễn giải dữ liệu đã tra cứu; không tự tạo tương tác.

Rào chắn an toàn

Bắt buộc citation; lọc khuyến nghị tự đổi/ngừng thuốc.

Con người kiểm soát

Dược sĩ xem chi tiết chuyên môn và xác nhận ca cần chú ý.

Một MVP full-stack có thể chạy nhất quán bằng Docker

Công nghệ được chọn để tối ưu tốc độ phát triển, khả năng kiểm thử và đường nâng cấp lên production.

FRONTEND	BACKEND	AGENT	DATA	QUALITY
Next.js 14 React 18 TypeScript	FastAPI Pydantic Uvicorn	LangGraph LangChain DeepSeek Chat	PostgreSQL / Neon SQLite offline SQLAlchemy	pytest Smoke test auth Swagger / OpenAPI

ĐƯỜNG TRIỂN KHAI

LOCAL — Docker Compose
Frontend + Backend

→

STAGING — HTTPS + PostgreSQL
Auth smoke test

→

PRODUCTION — CORS / cookie an toàn
DB branch riêng

Lưu ý: báo cáo KPI hiện còn đang thu thập; không trình bày số accuracy/latency chưa có bằng chứng đo.

Nền tảng đúng hướng; bước tiếp theo là chứng minh chất lượng ngoài phòng lab

Roadmap ưu tiên bằng chứng đo lường, độ tin cậy dữ liệu và khả năng vận hành trước khi mở rộng tính năng.

ĐIỂM MẠNH

Dữ liệu DDInter thật
Giải thích tiếng Việt
HITL dược sĩ

ĐIỂM YẾU

KPI chưa đo đủ
Phụ thuộc dịch vụ LLM
Dữ liệu y tế nhạy cảm

CƠ HỘI

Nhà thuốc / phòng khám nhỏ
Người dùng đa bệnh lý
OCR đơn thuốc

THÁCH THỨC

Niềm tin & pháp lý
Duy trì dữ liệu cập nhật
Trách nhiệm khi cảnh báo sai

ROADMAP ĐỀ XUẤT

01 → 02 → 03 → 04

01 ĐO LƯỜNG

Bộ test chuẩn; accuracy, latency, citation coverage

02 KIỂM CHỨNG

Pilot với dược sĩ; phân tích cảnh báo sai / bỏ sót

03 CỨNG HÓA

Monitoring, audit log, backup, privacy & security review

04 MỞ RỘNG

OCR tốt hơn, cá nhân hóa bệnh nền, mô hình B2B2C

MediCheck

AI hỗ trợ hiểu đúng rủi ro.
Dược sĩ giúp ra quyết định an toàn.

T **Hoàng Sỹ Toàn**

Leader • Data • PM • OCR

Q **Đàm Lê Minh Quân**

Data • Backend • AI Agent

M **Nguyễn Thị Tuyết Mai**

Data • Design • Frontend

L **Lê Thị Linh**

Data • Design • Frontend

THÔNG ĐIỆP KẾT

“Cảnh báo tốt không chỉ đúng — mà còn phải dễ hiểu, có nguồn và có người chịu trách nhiệm.”

Q & A

Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe.

github.com/AI20K-Build-Phase-Cohort-3/P-005